

Preu de l'Habitatge a Barcelona (2014–2025)

Grau d'Enginyeria de Dades — Visualització de Dades — Escola d'Enginyeria (UAB) — Curs 2025/26

Grup 01

Marc Arroyo, Santi Prats, Oriol Ramos, Pere Maeso, David Miquel i Lluc Verdaguer

Resum — Aquest article presenta el disseny, la implementació i l'anàlisi d'una aplicació interactiva de visualització de dades sobre el mercat immobiliari de Barcelona per al període 2014–2025. L'aplicació, desenvolupada amb R Shiny i ggplot2, integra dades del Registre de la Propietat, l'IPC de la Província de Barcelona i la renda disponible per llar de l'Ajuntament de Barcelona, cobrint 73 barris i 10 districtes al llarg d'11 anys. Es plantegen i contrasten tres hipòtesis principals: el preu de l'habitatge ha crescut per sobre de la inflació, existeix una desigualtat territorial significativa entre districtes i l'habitatge nou s'ha encarat més ràpidament que el de segona mà. Els resultats confirmen les tres hipòtesis: el preu nominal ha crescut un +82,2% des del 2014 (+37% en termes reals, front al +26,3% de l'IPC); la ràtio de preu entre el districte més car i el més econòmic és de 2,1x; i l'habitatge nou ha crescut un 16,2 punts percentuals per sobre del de segona mà des del 2015.

Paraules Clau—*visualització de dades, mercat immobiliari, R Shiny, ggplot2, Barcelona, anàlisi de preus, desigualtat territorial*

Abstract — This article presents the design, implementation and analysis of an interactive data visualisation application on the Barcelona housing market for the period 2014–2025. The application, developed with R Shiny and ggplot2, integrates data from the Property Registry, the Consumer Price Index of the Province of Barcelona and the household disposable income published by Barcelona City Council, covering 73 neighbourhoods and 10 districts over 11 years. Three main hypotheses are proposed and tested: housing prices have grown above inflation, a significant territorial inequality exists between districts, and new housing has become more expensive more rapidly than second-hand housing. The results confirm all three hypotheses: the nominal price has grown by +82.2% since 2014 (+37% in real terms, compared to +26.3% for the CPI); the price ratio between the most expensive and the cheapest district is 2.1x; and new housing has grown 16.2 percentage points above second-hand housing since 2015.

Keywords — data visualisation, housing market, R Shiny, ggplot2, Barcelona, price analysis, territorial inequality

1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA

L'habitatge és un dels actius econòmics i socials de major rellevància en qualsevol societat urbana. A Barcelona, el mercat immobiliari ha experimentat transformacions profundes des de la crisi financera del 2008, i especialment des del 2014, any en que va iniciar-se una fase expansiva que, amb l'excepció del parèntesi de la pandèmia del 2020, no ha aturat el seu creixement fins avui. Analitzar aquest fenomen amb dades obertes i eines de visualització resulta especialment pertinent en un moment en que l'accés a l'habitatge s'ha convertit en una preocupació social i política de primer ordre.

La visualització de dades ofereix un avantatge metodològic evident en l'estudi de mercats complexos com l'immobiliari: permet revelar patrons, tendències i anomalies que de cap manera serien perceptibles en una taula numèrica. L'ús d'una interfície interactiva amplia encara més aquest avantatge, ja que l'usuari pot formular les seves pròpies preguntes i explorar les dades des de múltiples dimensions simultàniament.

L'objectiu principal d'aquest projecte és construir una eina de visualització que permeti respondre preguntes concretes sobre el comportament del mercat immobiliari de Barcelona: com ha evolucionat el preu de l'habitatge respecte a la inflació, quina desigualtat territorial existeix entre els barris i districtes de la ciutat, i en quin segment — habitatge nou o de segona mà — s'ha concentrat més l'encariment. Per assolir aquest objectiu, s'han integrat tres fonts de dades públiques i complementàries, s'ha realitzat un procés exhaustiu de preprocessament i s'ha dissenyat una aplicació amb cinc pàgines temàtiques clarament articulades -- *L'aplicació es pot executar en local descarregant el .zip i fent "Run App" al script "app". A tenir en compte que primer s'han d'instal·lar els packages, script "install_packages".*

La rellevància del projecte no és tan sols analítica sinó també pedagògica: el disseny d'una aplicació d'aquest tipus requereix prendre decisions de visualització fundamentades, coherència cromàtica i narrativa entre pàgines, i una preocupació constant per la llegibilitat i la interpretabilitat dels gràfics. En aquest sentit, el treball és alhora una eina d'anàlisi econòmica i un exercici de disseny de visualitzacions de dades.

2. HIPÒTESIS

El disseny del projecte parteix de tres hipòtesis de treball, cadascuna de les quals apunta a una dimensió diferent del fenomen immobiliari i és contrastable amb les dades disponibles.

H1: El preu de l'habitatge ha crescut molt per sobre de la inflació des del 2014

La primera hipòtesi és la més bàsica: si el preu de l'habitatge puja molt més que els preus en general

(mesurats per l'IPC), vol dir que l'habitatge s'ha encarat per raons pròpies del mercat immobiliari —com ara poca oferta, compra per inversió o gentrificació— i no simplement perquè tot costa més.

Per comprovar-ho, hem creat un gràfic on les tres sèries (preu nominal, preu real i IPC) parteixen totes del valor 100 l'any 2014. Així es pot veure d'un cop d'ull quina ha pujat més. Si la línia del preu nominal queda molt per sobre de les altres dues, la hipòtesi queda confirmada.

H2: Existeix una desigualtat territorial significativa entre districtes

La segona hipòtesi mira si hi ha diferències importants de preu entre els districtes de Barcelona. La idea és senzilla: no tots els barris costen el mateix, i sospitem que la diferència entre els més cars (com Sarrià-Sant Gervasi) i els més econòmics (com Nou Barris) és molt gran i es manté estable al llarg del temps.

Per veure-ho, hem fet un gràfic on cada punt representa un barri, agrupats per districte. Això permet veure alhora on se situa cada districte en termes de preu i com de dispersos estan els barris dins de cada districte —és a dir, si tots els barris d'un districte s'assemblen entre si o si hi ha molta diferència interna.

H3: L'habitatge nou s'ha encarat més ràpidament que el de segona mà des del 2015

La tercera hipòtesi compara dos segments del mercat: habitatge nou i habitatge de segona mà. Si el preu de l'habitatge nou ha pujat més ràpid, pot ser perquè hi ha poca obra nova disponible o perquè la demanda és especialment alta en aquest segment.

Per comprovar-ho, hem agafat el preu per m² dels dos tipus d'habitatge i els hem posat tots dos a 100 a l'inici del 2015. Així, independentment de quin era el preu de partida de cadascun, podem comparar directament quant ha crescut cada un en el mateix gràfic.

3. DATASETS UTILITZATS

El projecte integra tres fonts de dades públiques i complementàries, cadascuna de les quals aporta una dimensió diferent a l'anàlisi.

3.1 Habitatge Long (Registre de la Propietat)

La font principal és el dataset de compravendes inscrites al Registre de la Propietat, publicat pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Les dades originals estaven disponibles en fitxers Excel separats per trimestre, de manera que vam haver de consolidar-los manualment: vam unificar tots els trimestres en un únic fitxer i el vam transformar al format CSV. El resultat és el fitxer `habitatge_long.csv`, que conté 55.272 registres en format long (una fila per combinació de període × àrea geogràfica × mètrica × tipologia), entre 2014-Q1 i 2025-Q3,

73 barris, 10 districtes i el total de Barcelona. Les mètriques disponibles inclouen el nombre de compravendes, la superfície mitjana dels habitatges transaccionats, el preu total per operació i el preu per metre quadrat, desagregades per tipologia (habitatge nou, habitatge usat i habitatge protegit).

La principal limitació d'aquesta font és la presència de valors ocults per raons de confidencialitat estadística: quan en un trimestre determinat un barri ha registrat menys de tres operacions, el valor apareix com "." en lloc d'un número. Aquests valors s'han tractat com a missing values (NA) durant el preprocessament.

3.2 Índex de Preus al Consum (INE)

La segona font és l'IPC de la Província de Barcelona, proporcionat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb base 100 a l'any 2014. Aquesta sèrie anual permet deflactar el preu nominal de l'habitatge i obtenir el preu real, és a dir, el preu net de l'efecte de la inflació general. El fitxer `ipc_barcelona.csv` conté les observacions anuals des del 2014 fins al 2025.

3.3 Renda Disponible per Llar (Ajuntament de Barcelona)

La tercera font és la renda familiar disponible per persona a nivell de secció censal, publicada pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i disponible per als anys 2015 a 2022. Aquesta font permet analitzar la relació entre el preu de l'habitatge i el poder adquisitiu de la població de cada barri, i calcular l'índex d'esforç (mesos de renda bruta per m²). La seva principal limitació és que les dades no arriben al 2025, cosa que impedeix analitzar la relació renda-preu en els anys de màxim encariment.

4. DATA PREPROCESSING

El procés de preprocessament ha estat fonamental per fer interoperables les tres fonts de dades i per assegurar la qualitat i consistència de les visualitzacions. S'ha estructurat en quatre fases principals.

4.1 Neteja i tractament de valors absents

El dataset principal conté valors de confidencialitat estadística ("." als fitxers originals) que s'han convertit en NA durant la càrrega. Aquests valors absents afecten principalment als barris de menor activitat immobiliària (Torre Baró, Baró de Viver, la Clota), que en molts trimestres no han registrat el nombre mínim de tres operacions per publicar la dada. La decisió de tractar-los com a NA i no imputar-los és deliberada: la imputació introduiria biaixos en barris amb dinàmiques molt particulars i podria distorsionar l'anàlisi de desigualtat territorial.

4.2 Estandarització i transformació

Les variables de codi geogràfic s'han hagut de convertir a enter (numeric) per poder realitzar els joins amb la taula

de coordenades geogràfiques dels barris. Els noms dels districtes han requerit una atenció especial: existia un desajust entre la codificació sense accents del mapa de barri-districte intern de l'aplicació i els noms amb accents que apareixen al CSV del Registre de la Propietat ("Gracia" vs. "Gràcia", "Sants-Montjuic" vs. "Sants-Montjuïc", entre d'altres). Aquesta inconsistència causava que cinc dels deu districtes no trobessin correspondència a la paleta de colors i apareguessin com a punts grisos al bubble chart. Es va corregir unificant tots els noms a la versió accentuada del CSV.

4.3 Construcció d'índexs i mètriques derivades

Per al contrast de les hipòtesis H1 i H3 s'han construït sèries indexades (base 100 = any inicial) que permeten comparar taxes de creixement de sèries amb magnituds absolutes molt disperses. Per a la pàgina d'accessibilitat s'ha calculat l'índex d'esforç com el quocient entre el preu per m² i la renda mensual per persona (renda anual / 12), que mesura quants mesos de renda bruta calen per comprar un metre quadrat. Per al KPI principal de la pàgina s'ha calculat el cost total d'un pis de 70 m² en nombre d'anys de renda bruta, resultat que ha resultat ser de 14,4 anys per a les dades del 2022.

4.4 Codificació temporal

L'eix temporal original del dataset utilitza la notació "2014-Q1", "2014-Q2", etc., que en ggplot2 es tractaria com a variable de caràcter i produiria un eix discret poc llegible. Per solucionar-ho s'ha creat la funció `periode_a_num()`, que converteix cada període en un valor numèric continu (p.ex., 2014-Q1 → 2014.0, 2014-Q2 → 2014.25). Això permet usar `scale_x_continuous()` amb breaks anuals etiquetats simplement com "2014", "2015", etc., reduint la càrrega visual de l'eix i millorant la llegibilitat de tots els gràfics temporals.

5. DESENVOLUPAMENT DE L'APLICACIÓ

5.1 Arquitectura i tecnologies

L'aplicació s'ha desenvolupat íntegrament en R, utilitzant Shiny com a framework d'interactivitat i interfície web, i ggplot2 com a motor exclusiu de generació de gràfics. L'arquitectura segueix el patró modular de Shiny: un fitxer `app.R` principal que orquestra l'aplicació i cinc mòduls independents (`mod_evolucio.R`, `mod_mapa.R`, `mod_renda.R`, `mod_hipotesis.R` i la pàgina d'inici integrada a `utils.R`). Aquesta estructura facilita el manteniment, la separació de responsabilitats i l'escalabilitat del codi.

Per al mapa interactiu s'ha incorporat el paquet `leaflet`, que permet renderitzar un mapa de fons `CartoDB.Positron` amb marcadors de mida i color dinàmics. La interfície utilitza `shinydashboard` com a framework de layout, i

shinyWidgets per als controls avançats (sliders textuais, switches, pickers amb cerca integrada).

5.2 Disseny visual i coherència cromàtica

Un dels aspectes centrals del projecte ha estat establir un sistema de colors coherent i justificat, on cada districte manté sempre el seu color a tots els gràfics i pàgines de l'aplicació. S'han definit deu colors qualitatiu diferenciat per als districtes (vermell per a Ciutat Vella, blau per a l'Eixample, verd fosc per a Sarrià-Sant Gervasi, gris blavós per a Nou Barris, etc.), un color negre quasi-pur per a la línia de referència "Barcelona total", i colors semàntics globals per a conceptes recurrents: vermell per al preu nominal i l'habitatge nou (l'encariment com a "senyal d'alarma"), blau per al preu real i l'habitatge usat, i gris per a l'IPC com a referència subordinada.

5.3 Tipologies de gràfics i justificació

S'han emprat set tipus de gràfics diferenciat, cadascun escollit per les seves propietats específiques de comunicació visual. El line chart és la visualització central de la pàgina d'Evolució, ja que és el tipus idoni per representar tendències temporals contínues. Quan es seleccionen tres o més àrees simultàniament, s'ofereix l'opció de facetes (facet_wrap), que separa cada sèrie en un panell independent amb escala lliure, evitant que les diferències de magnitud entre barris rics i pobres aplanin les àrees de menor preu.

El bubble map de Leaflet combina la posició geogràfica amb dues dimensions addicionals de dades: el color del cercle (gradient verd-vermell) i la seva mida, ambdós proporcionals al valor de la mètrica seleccionada. El jitter plot de la pàgina d'hipòtesi H2 substitueix el boxplot tradicional perquè permet veure els punts individuals (barris), evitant l'abstracció estadística de la caixa i revelant la distribució real, incloent-hi outliers naturals. El bubble chart de la pàgina d'accessibilitat afegeix una tercera dimensió (l'índex d'esforç com a mida del punt) a un scatter plot de dues variables, permetent codificar tres dimensions en un sol gràfic.

5.4 Ús d'intel·ligència artificial

Cal esmentar de forma transparent que durant el desenvolupament de l'aplicació s'ha utilitzat ajuda d'eines d'intel·ligència artificial (concretament, models de llenguatge generatiu) com a suport tècnic. L'ús de la IA s'ha concentrat principalment en la generació de codi de la interfície d'usuari (CSS, estructura HTML de Shiny), en la resolució de problemes de compatibilitat entre paquets i en l'acceleració de la implementació de funcionalitats repetitives. La interpretació de les dades, el disseny de les hipòtesis, la tria i justificació dels tipus de gràfics, les decisions de paleta de colors i tota l'anàlisi crítica dels resultats han estat realitzades de forma autònoma per

l'equip del projecte. Considerem que aquesta transparència és un principi ètic fonamental en el context actual d'ús de la IA en entorns acadèmics.

6. ANÀLISI DE RESULTATS

6.1 Hipòtesi H1: Preu per sobre de la inflació

Els resultats confirmen de forma inequívoca la hipòtesi H1. Des del primer trimestre del 2014 fins al tercer trimestre del 2025, el preu per m² de l'habitatge a Barcelona ha passat de 2.699 EUR/m² a 4.918 EUR/m², un increment nominal del +82,2%. En el mateix període, l'IPC de la Província de Barcelona ha crescut un +26,3%, i el preu real (deflactat per l'IPC) ha crescut un +37%.

La Fig. 1 mostra les tres sèries indexades (base 100 = 2014): la línia vermella del preu nominal i la línia blava del preu real es separen progressivament de la línia negra de l'IPC. La separació entre les tres línies no és constant: durant el període 2014-2019 el preu nominal creix acceleradament (fase expansiva postcrisi); el 2020-2021 s'observa un estancament i lleugera correcció (efecte pandèmia); des del 2022 la divergència s'accelera de nou, coincidint amb la represa del mercat i una inflació general elevada. Que el preu real hagi crescut un +37% net d'inflació indica que l'encariment de l'habitatge no és un simple efecte monetari, sinó el resultat de desequilibris estructurals entre oferta i demanda.

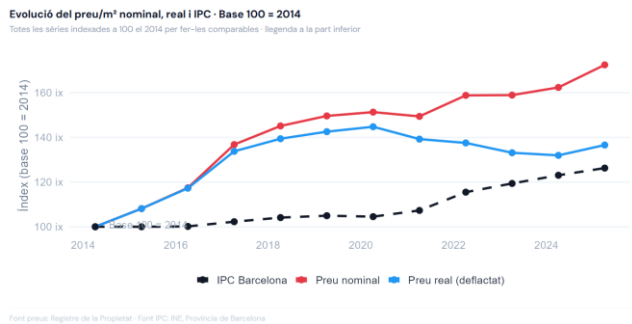


Fig. 1. Evolució indexada del preu nominal, preu real i IPC. Base 100 = 2014. El preu nominal creix un 82,2%, el preu real un 37% i l'IPC un 26,3%.

6.2 Hipòtesi H2: Desigualtat territorial

La hipòtesi H2 també queda confirmada amb evidència robusta. Al tercer trimestre del 2025, la ràtio entre el preu mig per m² del districte més car (Sarrià-Sant Gervasi, 6.472 EUR/m²) i el més econòmic (Nou Barris, 3.045 EUR/m²) és de 2,1x. En termes absoluts, la diferència és de 3.427 EUR/m², cosa que en un habitatge de 70 m² implica una diferència de preu de quasi 240.000 euros entre comprar al districte més car o al més econòmic.

La Fig. 2 mostra el jitter plot de distribució de preus per districte. Cada punt representa un barri, el color identifica el districte (coherent amb la paleta global de l'aplicació) i la línia horitzontal de cada columna indica la mediana del districte. La línia discontinua negra marca la mediana de

Barcelona total (4.918 EUR/m²). L'ordenació dels districtes de dreta a esquerra segueix la mediana, permetent una lectura immediata de la jerarquia.

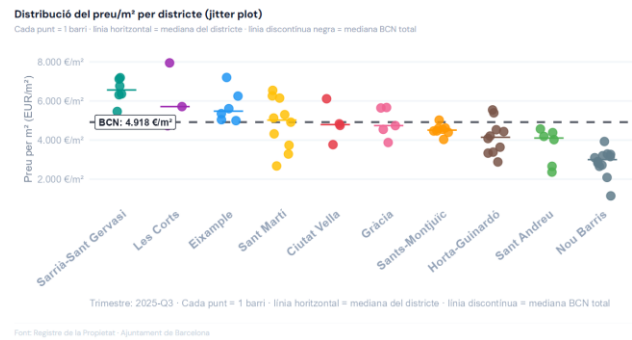


Fig. 2. Jitter plot de preus per m² per districte (2025-Q3). Cada punt = 1 barri. La línia horitzontal indica la mediana del districte; la línia discontinua negra = mediana BCN total.

El jitter plot revela informació que un boxplot clàssic ocultaria: Sarrià-Sant Gervasi presenta una dispersió interna molt alta, amb barris tan dispars com les Tres Torres (7.189 EUR/m²) i zones perifèriques del districte properes als 5.000 EUR/m². En canvi, Nou Barris presenta una distribució molt compacta, amb tots els seus barris concentrats en el rang 2.000-4.000 EUR/m², sense grans outliers. Gràcia i l'Eixample ocupen les posicions intermèdies altes, mentre que Horta-Guinardó i Sant Andreu s'ubiquen en el rang intermedi-baix.

La persistència d'aquesta bretxa al llarg del temps és també significativa: l'evolució del preu de Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris mostra trajectòries paral·leles, cosa que indica que tots dos districtes han crescut a taxes relatives similars, però com que partien de nivells absolutament diferents, la distància en euros/m² s'ha mantingut i lleugerament ampliat.

6.3 Hipòtesi H3: Habitatge nou vs. usat

La hipòtesi H3 queda confirmada, amb un matís metodològic important. Des del primer trimestre del 2015 —any de referència comú per a les dues sèries, que partien de preus gairebé idèntics (nou: 2.893 EUR/m², usat: 2.883 EUR/m²)— fins al tercer trimestre del 2025, el preu de l'habitatge nou ha crescut un +85,2% (fins a 5.359 EUR/m²), mentre que el de l'habitatge usat ha crescut un +69,0% (fins a 4.871 EUR/m²). La diferència acumulada és de 16,2 punts percentuals favorable a l'habitatge nou.

La Fig. 3 il·lustra aquest resultat amb dues sèries indexades (base 100 = 2015-Q1). El color vermell per a l'habitatge nou i el blau per al de segona mà mantenen la coherència semàntica amb la pàgina d'accessibilitat. La divergència entre les dues línies no és constant al llarg del temps: hi ha períodes en que l'habitatge usat creixia més ràpid i períodes en que ho feia el nou. La superioritat del nou és un fenomen que es manifesta especialment a partir del 2022, en la fase de represa post-pandèmica.

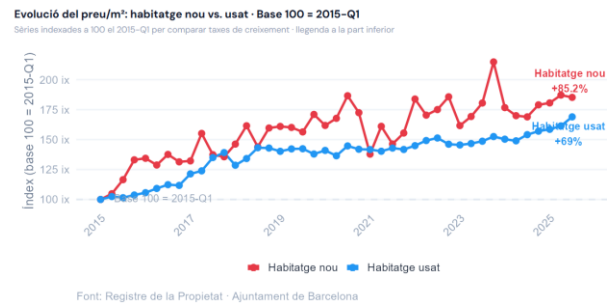


Fig. 3. Evolució indexada del preu de l'habitatge nou (vermell) i usat (blau). Base 100 = 2015-Q1. El nou creix un 85,2% i l'usat un 69,0%.

Cal tenir en compte que el segment d'habitatge nou presenta un volum de transaccions inferior al de l'habitatge usat, cosa que el fa estadísticament més volàtil: petits canvis en el mix de tipologies o de zones pot afectar el preu mitjà de forma desproporcionada en trimestres puntuals. Malgrat això, la tendència de llarg termini és clara i consistent.

6.4 Anàlisi d'accessibilitat: correlació renda-preu

La pàgina d'Accessibilitat incorpora un bubble chart que creua el preu per m² de cada barri (eix vertical) amb la renda disponible per persona (eix horitzontal), on la mida de cada punt representa l'índex d'esforç (mesos de renda per m²). El coeficient de determinació R² de la regressió lineal entre renda i preu és de 0,67, indicant una correlació alta: el 67% de la variació del preu entre barris s'explica per la diferència de renda.

El quadrant superior esquerre del scatter (preu alt, renda baixa) és el de menys accessibilitat: aquí apareixen barris com el Barri Gòtic o la Barceloneta, zones on el preu de l'habitatge ha pujat molt —probablement per efectes turístics i de gentrificació— però la renda dels residents no ha acompanyat aquest creixement. El quadrant inferior dret (preu baix, renda alta) agrupa barris relativament assequibles per a la seva renda, com Vallvidrera. La gran majoria de barris, però, es distribueix al voltant de la recta de regressió, confirmant la relació positiva i robusta entre renda i preu.

Des del punt de vista de l'accessibilitat també hem pogut observar que el cost d'un pis de 70 m² a la mediana de mercat de l'any 2022 (4.335 EUR/m²) ascendeix a 303.457 euros, equivalent a 14,4 anys de renda bruta íntegra d'una llar amb renda mediana (21.025 EUR/any). Assumint que es destina el 30% dels ingressos al pagament de la hipoteca, el termini de pagament s'eleva a prop de 48 anys, molt per sobre del límit màxim dels 30 anys estàndard dels productes hipotecaris.

7. CONCLUSIONS

Les tres hipòtesis plantejades al projecte han estat confirmades amb les dades disponibles. En primer lloc, el preu de l'habitatge a Barcelona ha crescut un +82,2% en

termes nominals i un +37% en termes reals des del 2014, front a un creixement de l'IPC del +26,3%, la qual cosa confirma que l'encariment de l'habitatge supera àmpliament la inflació general i constitueix un fenomen estructural del mercat. En segon lloc, existeix una desigualtat territorial significativa i persistent: la ràtio de preu entre el districte més car i el més econòmic és de 2,1x, amb una diferència absoluta de 3.427 EUR/m² que implica quasi 240.000 euros addicionals en un habitatge de 70 m². En tercer lloc, l'habitatge nou s'ha encarit 16,2 punts percentuals per sobre del de segona mà des del 2015, apuntant a una escassetat estructural d'obra nova.

Pel que fa als aprenentatges metodològics, el projecte ha evidenciat la importància crítica del preprocessament de dades: la inconsistència de codificació dels noms dels districtes (amb/sense accents) és un exemple paradigmàtic de com un detall tècnic aparentment menor pot invalidar completament una visualització. També ha quedat palesa la importància de les decisions de disseny visual: la tria del jitter plot en lloc del boxplot per a H2, la indexació de les sèries temporals per a H1 i H3, i la codificació de múltiples dimensions en el bubble chart d'accessibilitat han millorat substancialment la capacitat comunicativa de l'aplicació.

Les principals limitacions del projecte són la discontinuïtat temporal de la renda disponible (2015-2022), que impedeix analitzar l'accessibilitat en els anys de màxim encariment, i la cobertura incompleta de barris petits per raons de confidencialitat estadística. Igualment, l'aplicació s'executa en local i no és accessible com a servei web públic, cosa que limita la seva difusió.

8. PROPOSTES DE MILLORA I TREBALL FUTUR

8.1 Millores de les visualitzacions

Una de les limitacions actuals més visibles de l'aplicació és la superposició de marcadors al mapa interactiu. Quan l'usuari selecciona el nivell de granularitat de barri, els 73 cercles s'ubiquen geogràficament i en algunes zones de la ciutat (Eixample, Gràcia, Sarrià) queden molt propers entre si i es solapen visualment. La solució òptima seria implementar lògica de detecció de col·lisions i desplaçament automàtic dels marcadors, o bé oferir els dos nivells (barri i districte) amb una transició de zoom: quan l'usuari fa zoom in, els marcadors de districte es descomponen en els barris individuals.

Una segona limitació important afecta la codificació de colors dels barris. Una millora futura seria implementar una paleta secundària per als barris —per exemple, gradients de saturació o lluentor dins del color del districte— o permetre a l'usuari assignar colors individuals als barris seleccionats per a la comparació.

8.2 Noves dades i anàlisis

La incorporació de dades de lloguer completaria l'anàlisi del mercat immobiliari, permetent contrastar si la ràtio preu de compra / preu de lloguer ha variat al llarg del temps i si la rendibilitat del lloguer com a inversió ha convergit o divergit entre districtes. Igualment, la incorporació de dades de llicències d'habitatge turístic i d'apartaments d'ús turístic permetria analitzar la relació entre la pressió turística i l'encariment del mercat, especialment rellevant a districtes com Ciutat Vella.

Una altra incorporació de gran valor seria l'actualització automàtica de les dades: connectar l'aplicació a les APIs obertes de l'Ajuntament de Barcelona eliminaria la necessitat de processar manualment nous datasets cada vegada que es publiquen noves dades trimestrals.

Referències

- [1] Ajuntament de Barcelona — Departament d'Estadística. Compravendes d'habitatge. Registre de la Propietat. Actualització trimestral. Disponible a: <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat>
- [2] Institut Nacional d'Estadística (INE). Índex de Preus al Consum. Província de Barcelona. Base 2021 = 100. Disponible a: <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=23708>
- [3] Ajuntament de Barcelona — Departament d'Estadística. Renda Familiar Disponible per persona per àmbits territorials. Actualització anual. Disponible a: <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat>